

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.6: Derivadas Direccionales y el Vector Gradiente

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–4: Encuentre la derivada direccional dada una dirección angular θ .

1. $f(x, y) = x^2y^3 + 2x^4y$, $(1, -2)$, $\theta = \pi/3$

2. $f(x, y) = (x^2 - y)^3$, $(3, 1)$, $\theta = 3\pi/4$

3. $f(x, y) = y^x$, $(1, 2)$, $\theta = \pi/2$

4. $f(x, y) = \text{sen}(x + 2y)$, $(4, -2)$, $\theta = -2\pi/3$

Ejercicios 5–8: Encuentre y evalúe el gradiente y la derivada direccional.

5. $f(x, y) = x^3 - 4x^2y + y^2$, $P(0, -1)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{3}{5}, \frac{4}{5} \right\rangle$

6. $f(x, y) = e^x \operatorname{sen} y$, $P(1, \pi/4)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{-1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}} \right\rangle$

7. $f(x, y, z) = xy^2z^3$, $P(1, -2, 1)$, $\mathbf{u} = \left\langle \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{-1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\rangle$

8. $f(x, y, z) = xy + yz^2 + xz^3$, $P(2, 0, 3)$, $\mathbf{u} = \left\langle -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right\rangle$

Ejercicios 9–16: Encuentre la derivada direccional en la dirección de un vector $\mathbf{v}$.

9. $f(x, y) = \sqrt{x - y}$, $(5, 1)$, $\mathbf{v} = \langle 12, 5 \rangle$

10. $f(x, y) = x/y$, $(6, -2)$, $\mathbf{v} = \langle -1, 3 \rangle$

11. $g(x, y) = xe^{xy}$, $(-3, 0)$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$

12. $g(x, y) = e^x \cos y$, $(1, \pi/6)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

13. $f(x, y, z) = \sqrt{xyz}$, $(2, 4, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 4, 2, -4 \rangle$

14. $f(x, y, z) = z^3 - x^2y$, $(1, 6, 2)$, $\mathbf{v} = \langle 3, 4, 12 \rangle$

15. $g(x, y, z) = x \tan^{-1}(y/z)$, $(1, 2, -2)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$

16. $g(x, y, z) = xe^{yz} + xye^z$, $(-2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

Ejercicios 17–22: Determine la razón de cambio máxima y su dirección.

17. $f(x, y) = xe^{-y} + 3y$, $(1, 0)$

18. $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 2)$

19. $f(x, y) = \sqrt{x^2 + 2y}$, $(4, 10)$

20. $f(x, y, z) = x + y/z$, $(4, 3, -1)$

21. $f(x, y) = \cos(3x + 2y)$, $(\pi/6, -\pi/8)$

22. $f(x, y, z) = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}$, $(4, 2, 1)$

Ejercicios 23–30: Aplicaciones físicas del gradiente y razones de cambio máximas.

23. Demuestre que una función diferenciable f disminuye más rápidamente en un punto $\mathbf{x}$ en la dirección opuesta al vector gradiente, esto es, en la dirección de $-\nabla f(\mathbf{x})$.

24. Utilice el resultado del ejercicio 23 para encontrar la dirección en la que la función $f(x, y) = x^4y - x^2y^3$ disminuye más rápidamente en el punto $(2, -3)$.

25. La temperatura T en una esfera de metal sólida es inversamente proporcional a la distancia al centro de la esfera, el cual se considera que es el origen. La temperatura en el punto $(1, 2, 2)$ es 120° .
- (a) Encuentre la razón de cambio de T en $(1, 2, 2)$ en dirección hacia el punto $(2, 1, 3)$.
 - (b) Demuestre que en cualquier punto de la esfera la dirección de máximo aumento de la temperatura está dada por un vector que apunta hacia el origen.

26. La temperatura en un punto (x, y, z) está dada por

$$T(x, y, z) = 200e^{-x^2-3y^2-9z^2}$$

en donde T se mide en $^\circ\text{C}$ y x, y, z en metros.

- (a) Encuentre la razón de cambio de la temperatura en el punto $P(2, -1, 2)$ en dirección hacia el punto $(3, -3, 3)$.
 - (b) ¿En qué dirección aumenta más rápidamente la temperatura en P ?
 - (c) Encuentre la máxima razón de aumento de T en P .
27. Supóngase que sobre cierta región del espacio el potencial eléctrico V está dado por $V(x, y, z) = 5x^2 - 3xy + xyz$.
- (a) Encuentre la razón de cambio del potencial en $P(3, 4, 5)$ en la dirección del vector $\mathbf{v} = \mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$.
 - (b) ¿En qué dirección cambia V más rápidamente en P ?
 - (c) ¿Cuál es la máxima razón de cambio en P ?

28. Supóngase que se está escalando una colina cuya configuración está dada por la ecuación $z = 1000 - 0,01x^2 - 0,02y^2$, y que una persona se encuentra situada en un punto con coordenadas $(60, 100, 764)$.
- (a) Determine en qué dirección debe moverse inicialmente para llegar a la cima de la colina lo más rápidamente posible.
- (b) Si la persona asciende en esa dirección, determine a qué ángulo sobre la horizontal estará escalando inicialmente.
29. Sea f una función de dos variables que tiene derivadas parciales continuas y considérense los puntos $A(1, 3)$, $B(3, 3)$, $C(1, 7)$ y $D(6, 15)$. La derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\vec{AB}$ es 3 y la derivada direccional de f en A en la dirección de $\vec{AC}$ es 26. Encuentre la derivada direccional de f en A en la dirección del vector $\vec{AD}$.
30. Para el mapa de contorno dado dibuje las curvas de ascensión más pronunciada que empiezan en P y en Q .

Ejercicios 31–34: Propiedades analíticas y algebraicas del operador gradiente ∇ .

31. $\nabla(au + bv) = a\nabla u + b\nabla v$

32. $\nabla(uv) = u\nabla v + v\nabla u$

33. $\nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\nabla u - u\nabla v}{v^2}$

34. $\nabla u^n = nu^{n-1}\nabla u$

Ejercicios 35–42: Ecuaciones del plano tangente y la recta normal a una superficie de nivel.

35. $4x^2 + y^2 + z^2 = 24$, $(2, 2, 2)$

36. $x^2 - 2y^2 + z^2 = 3$, $(-1, 1, -2)$

37. $xy + yz + zx = 3$, $(1, 1, 1)$

38. $x^2 + y^2 - z^2 - 2xy + 4xz = 4$, $(1, 0, 1)$

39. $xyz = 6, (1, 2, 3)$

40. $x^2 - 2y^2 - 3z^2 + xyz = 4, (3, -2, -1)$

41. $z + 1 = xe^y \cos z, (1, 0, 0)$

42. $xe^{yz} = 1, (1, 0, 5)$

Ejercicios 43–58: Problemas geométricos avanzados sobre planos tangentes y rectas normales.

43. Si $f(x, y) = x^2 + 4y^2$, encuentre el vector gradiente $\nabla f(2, 1)$ y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel $f(x, y) = 8$ en el punto $(2, 1)$. Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

44. Si $g(x, y) = x - y^2$, encuentre el vector gradiente $\nabla g(3, -1)$ y utilícelo para encontrar la recta tangente a la curva de nivel $g(x, y) = 2$ en el punto $(3, -1)$. Trace la gráfica de la curva de nivel, la recta tangente y el vector gradiente.

45. Demuestre que la ecuación del plano tangente al elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir en la forma

$$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} + \frac{zz_0}{c^2} = 1$$

46. Encuentre la ecuación del plano tangente al hiperboloide $x^2/a^2 + y^2/b^2 - z^2/c^2 = 1$ en (x_0, y_0, z_0) y exprese la en forma semejante a la del ejercicio 45.

47. Demuestre que la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico $z/c = x^2/a^2 + y^2/b^2$ en el punto (x_0, y_0, z_0) se puede escribir en la forma

$$\frac{2xx_0}{a^2} + \frac{2yy_0}{b^2} = \frac{z + z_0}{c}$$

48. Encuentre los puntos del elipsoide $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ en donde el plano tangente es paralelo al plano $3x - y + 3z = 1$.

49. Encuentre los puntos del hiperboloide $x^2 - y^2 + 2z^2 = 1$ en donde la recta normal es paralela a la recta que une los puntos $(3, -1, 0)$ y $(5, 3, 6)$.

50. Demuestre que el elipsoide $3x^2 + 2y^2 + z^2 = 9$ y la esfera $x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 8z + 24 = 0$ son mutuamente tangentes en el punto $(1, 1, 2)$. (Esto significa que tienen un plano tangente común en el punto).

51. Demuestre que todo plano tangente al cono $x^2 + y^2 = z^2$ pasa por el origen.
52. Demuestre que toda recta normal a la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$ pasa por el centro de la esfera.
53. Demuestre que la suma de las intersecciones x, y y z de cualquier plano tangente a la superficie $\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{c}$ es constante.
54. Demuestre que el producto de las intersecciones x, y y z de cualquier plano tangente a la superficie $xyz = c^3$ es constante.

55. El plano $y + z = 3$ intersecta al cilindro $x^2 + y^2 = 5$ en una elipse. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a dicha elipse en el punto $(1, 2, 1)$.

56. Encuentre ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la curva de intersección del paraboloid $z = x^2 + y^2$ y el elipsoide $4x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el punto $(-1, 1, 2)$.

57. Demuestre que la función $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$ es continua y las derivadas parciales f_x y f_y existen en el origen pero las derivadas direccionales en las demás direcciones no existen.

58. Demuestre que si $z = f(\mathbf{x})$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0 = (x_0, y_0)$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} = 0$$

(Sugerencia: Use la definición 12.26 directamente).